

ÉTUDE DES LICHENS NATIFS ET TRANSPLANTÉS EN TANT QUE

BIOINDICATEURS DE LA QUALITÉ DE L'AIR À TOULOUSE

I. Introduction

Chaque année, la pollution extérieure est associée à 4,2 millions de décès prématurés dans le monde^[1]. Ainsi, la qualité de l'air reste une préoccupation majeure pour les urbains entraînant de nouvelles politiques publiques comme à Toulouse avec la mise en place d'une ZFE (zone à faibles émissions) interdisant à certains véhicules de circuler dans le centre-ville.

Nous nous sommes ainsi interrogés sur la qualité de l'air dans notre ville, au sein des différents quartiers.

L'utilisation de capteurs semblait être le moyen le plus efficace pour répondre à cette question. Cependant, leur déploiement est coûteux et trop ponctuel pour rendre compte d'un phénomène global qui demande l'élaboration de modèles parfois trop imprécis. L'utilisation des lichens en tant que bioindicateurs nous semblait être une meilleure alternative : contrairement aux trachéophytes, ces organismes symbiotiques n'ont pas de racines et tirent la matière minérale (eau, NH_4^+ , NO_3^- ...) de l'atmosphère^[2]. De plus, ils n'ont pas de moyen de réguler leurs échanges gazeux avec l'atmosphère et sont donc plus exposés à certains polluants atmosphériques (oxydes d'azote NO_x , SO_2 , éléments traces métalliques...) ^[2], qui ont parfois une activité biocide ou à l'inverse, métabolisante. Chaque espèce de lichen a une sensibilité propre face aux polluants et la diversité lichénique est donc le reflet de la composition atmosphérique, d'autant plus que la majorité des lichens vivent plusieurs siècles^[2]. C'est le sujet de nombreuses études que nous voulons adapter aux paramètres urbains de Toulouse.

Si la répartition et la diversité des lichens est fonction de la concentration en polluants aériens, nous pouvons également nous interroger sur l'intervention d'autres paramètres caractérisant le milieu urbain (espaces verts, proximité à la Garonne, humidité...).

Dans quelle mesure la diversité lichénique et les caractéristiques de polluo-tolérance des lichens peuvent-ils nous renseigner sur la pollution atmosphérique dans les quartiers toulousains ?

Pour répondre à cette problématique, nous avons mis en place un protocole de **bioindication** (utilisation d'organismes comme sonde biologique de pollution), puis un protocole de **biomarquage** (quantification d'un traceur moléculaire, en l'occurrence la chlorophylle des lichens), comme marqueurs indirects de pollution.

II. Un protocole de quantification de la diversité lichénique en lien avec différents facteurs environnementaux

A. Un protocole national de quantification de la diversité lichénique : Lichens Go

Avec 720 espèces de lichens en Haute-Garonne^[3], il était nécessaire de mettre en place un protocole simplifié pour limiter les incertitudes liées à l'identification et cerner les bonnes espèces bioindicatrices. Avec l'aide de Yannick Agnan, responsable scientifique de ce projet et enseignant chercheur à l'Université UCLouvain en Belgique, nous avons appliqué le protocole participatif **Lichens GO**^[4], qui quantifie la diversité des lichens corticoles en ville parmi les 41 espèces les plus fréquentes.

SITE DE PROSPECTION

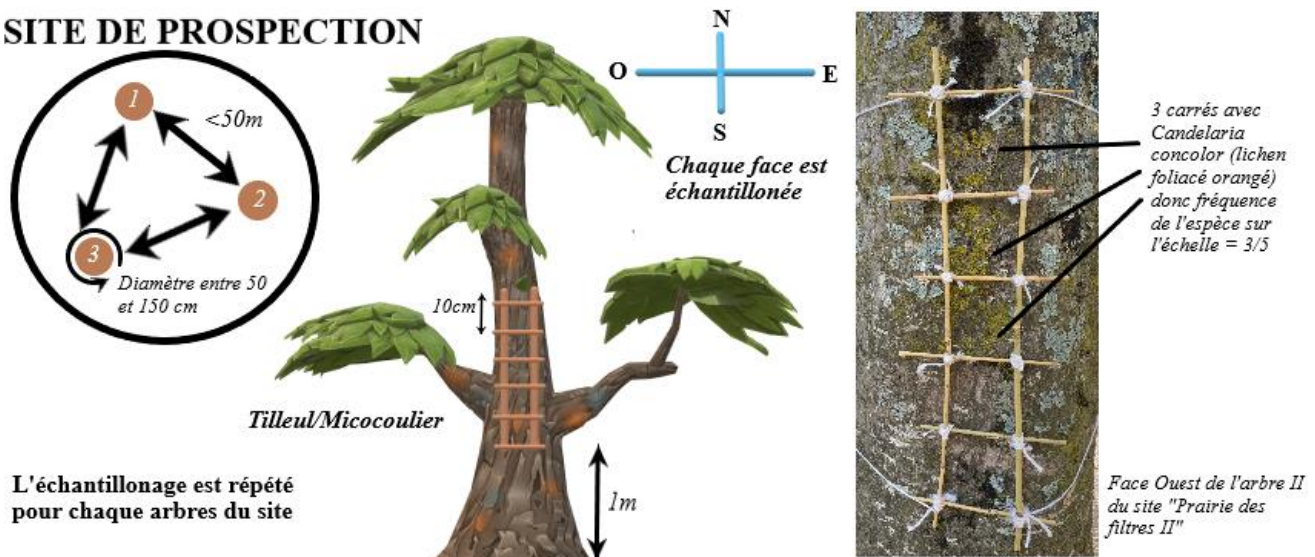


Figure 1 : Protocole d'échantillonnage des lichens corticoles du centre-ville de Toulouse selon le protocole *Lichens GO*

Dans le cas de notre étude, nous nous sommes penchés sur l'hypercentre de Toulouse en nous focalisant sur le tilleul (*Tilia* sp.) et le micocoulier (*Celtis australis*), essences les plus communes sur le site de prospection. Au total, 17 stations ont été échantillonnées afin d'intégrer une surface de 6,3 km² du centre-ville de Toulouse. Notre **station témoin** se situe dans le village de Gratentour, à 20 km au nord de Toulouse. Son éloignement du centre-ville, sa proximité à une forêt, sa faible pollution agricole locale (élevage de cochons, poulets) et son urbanisation modérée ont été les facteurs déterminants qui nous ont amenés à sélectionner ce site comme témoin. Nous ne pouvions pas choisir un site en pleine campagne car la clé de détermination du protocole est uniquement applicable en ville.

Pour préciser certaines détermination qui se limitaient parfois au genre, nous avons utilisé le guide des espèces corticoles de France^[5] et des réactifs chimiques de détermination (javel, potasse)^[5] sur le terrain car la pollutolérance est spécifique à chaque espèces de lichen.

Pour exploiter ces données, nous avons utilisé un indice de diversité, directement fonction de la pollution atmosphérique, et les caractéristiques intrinsèques des lichens de résistance, ou non, aux polluants azotés.

B. La diversité lichénique : un indice de pollution en lien avec des facteurs urbains

1. La LDV (Lichen Diversity Value), un indice de diversité fonction de la pollution atmosphérique

La LDV est un indice de diversité lichénique directement corrélée à la pollution atmosphérique générale : plus elle est importante et moins le milieu est pollué. Elle est calculée^[2] sur chaque station : elle correspond à la somme des fréquences moyennes des espèces lichéniques de chaque arbres.

$$LDV = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^3 \sum_{p=1}^4 \sum_{i=1}^n F_{ipk}$$

Equation 1 : Calcul de la **Lichen Diversity Value** avec k l'indice de l'arbre, p l'indice de la face, i l'indice de l'espèce de lichen, m le nombre de carrés par échelle et F_{ipk} la fréquence de l'espèce au sein de l'échelle (entre 1/5 et 5/5)

À partir de cet indice, nous avons essayé de voir s'il y avait une différence entre nos sites à Toulouse et notre site témoin. De plus, nous avons comparé chacun des sites selon leur environnement et le degré de pollution que nous supposons : pollués (axes routiers, parking, places) ou moins pollués (parcs, allées piétonnes).

2. Création d'une interface pour cartographier les résultats et exploitation des données

a) Mise en place et recueil des données

Pour représenter au mieux les résultats et les corrélés avec de nombreux paramètres répartis sur des sites géographiques distincts, nous avons créé une interface graphique codée en Python et générée par le module Tkinter. Elle affiche selon un gradient de couleurs du rouge au vert la dispersion des valeurs prises pour un paramètre choisi sur chacune des 17 stations étudiées. L'intérêt principal d'un tel outil est la concentration de toutes les données que nous pouvons comparer et représenter automatiquement sur un unique logiciel. De plus, l'ajout d'une nouvelle station met à jour directement la carte.

b) Résultats et interprétations

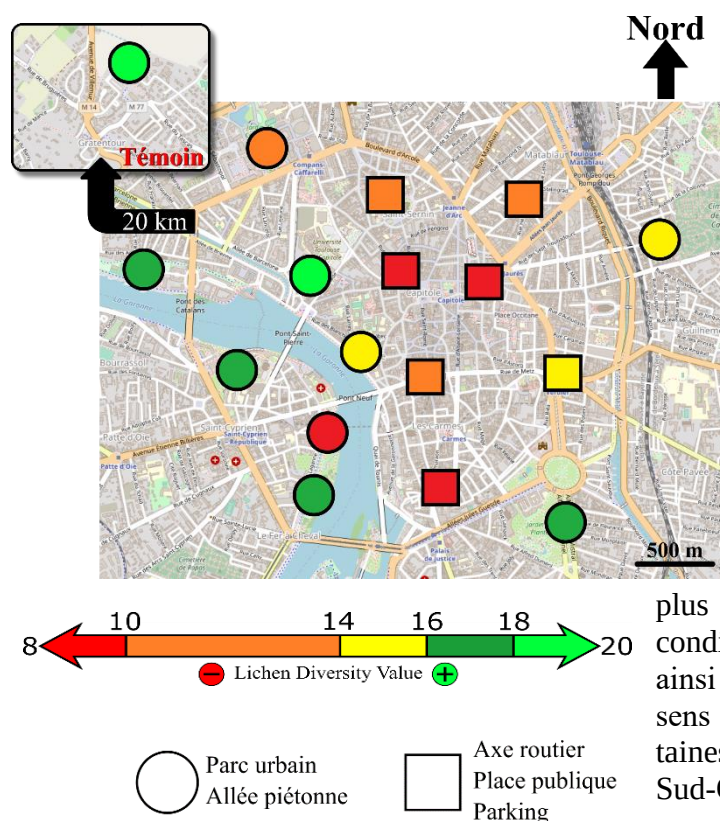


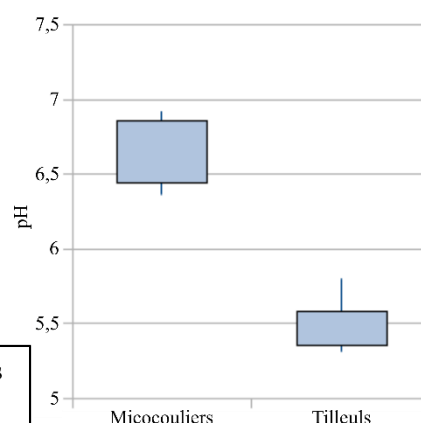
Figure 2 : Représentation spatiale de la LDV (gradient de couleurs) en fonction des stations

En moyenne, la LDV des sites que nous avons étudiés est de 5 points plus faible que notre station témoin, ce qui va dans le sens d'une pollution urbaine qui s'estompe progressivement en zone périurbaine. Cependant, certains sites toulousains possèdent une LDV très forte, voire sensiblement plus grande que Gratentour. On s'est alors intéressé aux caractéristiques de ces stations pour mieux comprendre l'origine de cet indice important en centre-ville. Dans la majorité des cas, on observe que la LDV est très forte dans des lieux peu urbanisés **Fig.2**, comme les parcs où les allées piétonnes tandis que dans des endroits où le trafic routier et où l'activité humaine est plus forte, la LDV est beaucoup plus faible. Ainsi, ces lieux offrent aux lichens des conditions d'implantations plus favorables, limitant ainsi l'impact de la pollution. Ce résultat va dans le sens d'une **régionalisation** de la pollution. Or, certaines valeurs de LDV restent étonnantes, comme au Sud-Ouest où deux sites du même parc ont des LDV opposées. Puisque nous avons étudié deux essences d'arbres dans ces parcs, nous nous sommes demandés si la LDV était dépendante du pH de l'écorce et s'il ne fallait pas pondérer nos résultats par ce facteur.

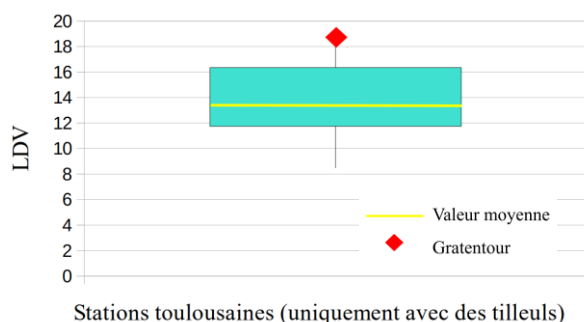
3. Le pH de l'écorce : un facteur de répartition des espèces de lichen ?

Pour répondre à cette question, avons mesuré le pH de l'écorce de tilleuls et de micocouliers selon le protocole suivant^[6] : un morceau d'écorce de 2 cm² et de 1 cm d'épaisseur est récolté sur un arbre de 100 cm de diamètre à 1,5 m du sol. Il est ensuite placé pendant 14 h dans une étuve à 80 °C pour le déshydrater. Les épi-phytes sont enlevés avec une râpe et l'écorce est réduite en poudre à l'aide d'un pilon. 1g de poudre est ajouté et mélangé à une solution de KCl à 1 mol/L. Le mélange repose pendant 1 h et son pH est ensuite mesuré à l'aide d'un pH-mètre. 5 fragments de chaque essence, provenant de 4 arbres différents ont été analysés. Les résultats présentent la moyenne des pH mesurés.

Figure 3 : pH des deux essences d'arbres étudiées



Ces derniers sont cohérents avec la grande différence de LDV parfois observée puisque le pH de tilleul est plus acide que celui du micocoulier (avec une différence moyenne de 1,17 de pH). Cependant, sur les 17 stations étudiées, seule 5 possédaient des micocouliers, ce qui n'invalide pas nos résultats



puisque en les négligeant, la LDV de nos stations reste en moyenne plus faible que celle de notre site témoin possédant des tilleuls. Néanmoins, ce résultat nous invite à comparer d'autres facteurs biotiques et abiotiques pour mieux interpréter la LDV.

Figure 4 : Boîte à moustache représentant la distribution des LDV sur les stations possédant des tilleuls

4. Élaboration de tests statistiques et étude de facteurs abiotiques

a) Autres facteurs mesurés

En dehors du protocole *Lichens GO*, certains paramètres ont été mesurés ou collectés : exposition, humidité (hygromètre), diamètre du tronc, urbanisation, et trafic routier.

Le trafic routier a été recueilli auprès de l'observatoire de la mobilité de Toulouse et rend compte du nombre de voitures par semaine. Ce paramètre viendra appuyer l'étude de la partie précédente car les voitures sont le principal émetteur d'oxydes d'azote.

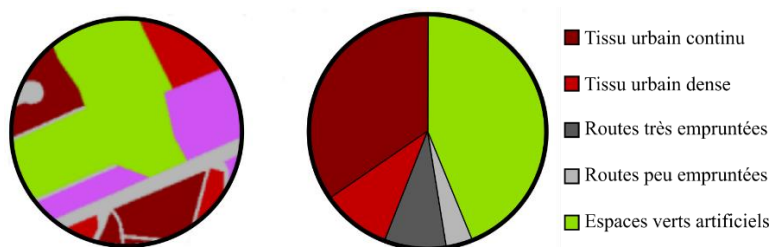


Figure 5 : A gauche, surfaces obtenues via Urban Atlas et à droite, proportions obtenues par le programme Python. Le rose représente des bâtiments publics (considéré comme tissu urbain continu)

L'urbanisation est caractérisée par le site Urban Atlas^[7]. Ce dernier cartographie les grandes villes d'Europe de l'Ouest selon une légende de 20 couleurs allant du milieu aquatique aux environnements fortement urbanisés (tissu urbain continu). Pour utiliser ces données, des cercles de 200 m de rayon sont tracés, centrés depuis le site d'échantillonnage. Un programme Python, qui compte le nombre de pixels colorés, permet de donner la proportion des types d'environnements entourant les stations témoin.

Tous ces paramètres ont été comparés avec la LDV grâce à des tests statistiques (notamment du khi2) pour vérifier la dépendance ou non de ces paramètres à la diversité.

b) Elaboration d'un test du khi2

Les variables étudiées sont de deux types : nominales (composées de critères non chiffrés, Tilleul/Micocoulier par exemple) ou mesurées. Nous avons réalisé des tests du **khi-deux**, noté χ^2 , qui sont réalisables pour ces deux types de valeurs. Cet outil teste l'hypothèse nulle postulant l'indépendance de deux variables ordonnées en un tableau de contingence constitué de cases. Pour considérer qu'un test est réalisable, nous avons utilisé la « Règle de Cochran » : aucune case nulle et 80% des cases possédant un effectif supérieur ou égal à 5^[8]. Cette règle est très restrictive et s'applique donc à des jeux de données importants, caractéristique que nous ne possédons pas avec la considération de 17 stations pour étudier un paramètre. Le paramètre majeur de notre étude est la diversité lichénique : c'est le jeu de données expérimentales qui conditionne directement les relations entre les facteurs liés à l'activité urbaine et la présence des lichens sur les arbres. Considérer ce paramètre tel qu'il est défini par la LDV est trop restrictif (LDV caractéristique d'une station, donc uniquement 17 variables à étudier). Nous avons donc décidé de nous éloigner de cette formule pour considérer non plus la diversité totale de la station, mais la diversité propre à chaque face, pour multiplier nos données.

La comparaison de deux paramètres ignore la potentielle influence des autres paramètres. Nous considérons alors que le résultat du test est non absolu et que la dépendance des deux variables n'est qu'une tendance. Le test est dit "**positif**" dès lors que la p-valeur est inférieure à un seuil (de 5%), "**né-gatif**" dans l'autre cas. Un test positif rejette l'hypothèse nulle et envisage que les deux variables sont dépendantes. Les dimensions du tableau de contingence sont générées automatiquement pour obtenir le meilleur test répondant aux conditions d'applications, par un algorithme que nous avons développé, et qui facilite la comparaison de n'importe quel type de variable (nominales ou mesurées).

5. Résultats et discussions

L'application du test permet de vérifier nos hypothèses de dépendance entre la diversité lichénique et les différents paramètres présentés. Notons de nouveau que le rejet du test n'indique qu'une tendance. Nous pouvons voir que les deux facteurs LDV et nitrophilie semblent dépendants, renforçant notre idée de les utiliser comme indicateurs de pollution. De plus, les données de pollutotolérance des espèces de lichens présentes sur nos stations, des flux de voitures à proximité de nos aires d'études et de

la densité du tissu urbain accompagnent cette idée.

	Résultat du test du χ^2 par rapport à la LDV par face
Nitrophilie	5,36E-13
Pollutotolérance	2,14E-11
Trafic (depuis données Mairie)	6,21E-07
Circonférence du tronc	3,77E-04
Essence de l'arbre	9,50E-04
Densité (tissu urbain depuis Urban Atlas)	1,71E-03
Présence d'eau (depuis Urban Atlas)	8,72E-03
Faces à l'ombre	1,14E-02
Hygrométrie	4,82E-02

Figure 6 : pvaleurs obtenues après comparaison entre le LDV et différents facteurs étudiés par un test du χ^2 **positif** (hypothèse nulle rejetée)

Plusieurs paramètres confortent l'intérêt de nos expériences : des liens probables entre la circonférence du tronc ou l'essence de l'arbre, avec la LDV. Par exemple, cela certifie la différence que nous avons notée entre les deux stations "Prairie", l'essence différente intervenant donc probablement dans la diversité lichénique. Par ailleurs, la présence d'eau (Garonne, cours d'eau...) près des arbres semble être liée à la LDV. Il n'y a peut-être pas de corrélation directe, mais, dans une station, tout l'espace proche occupé par de l'eau ne l'est pas par des voitures ou d'autres sources de pollution, expliquant certainement cette dépendance.

D'autres facteurs déterminés sur le terrain n'ont pas montré de dépendance avec le test.

	Résultat du test du χ^2 par rapport à la LDV par face
Faces à proximité d'une route	7,60E-02
Présence de mousse sur l'écorce	2,04E-01
Espaces verts (depuis Urban Atlas)	2,24E-01
Distance par rapport au bâtiment le plus proche	3,05E-01

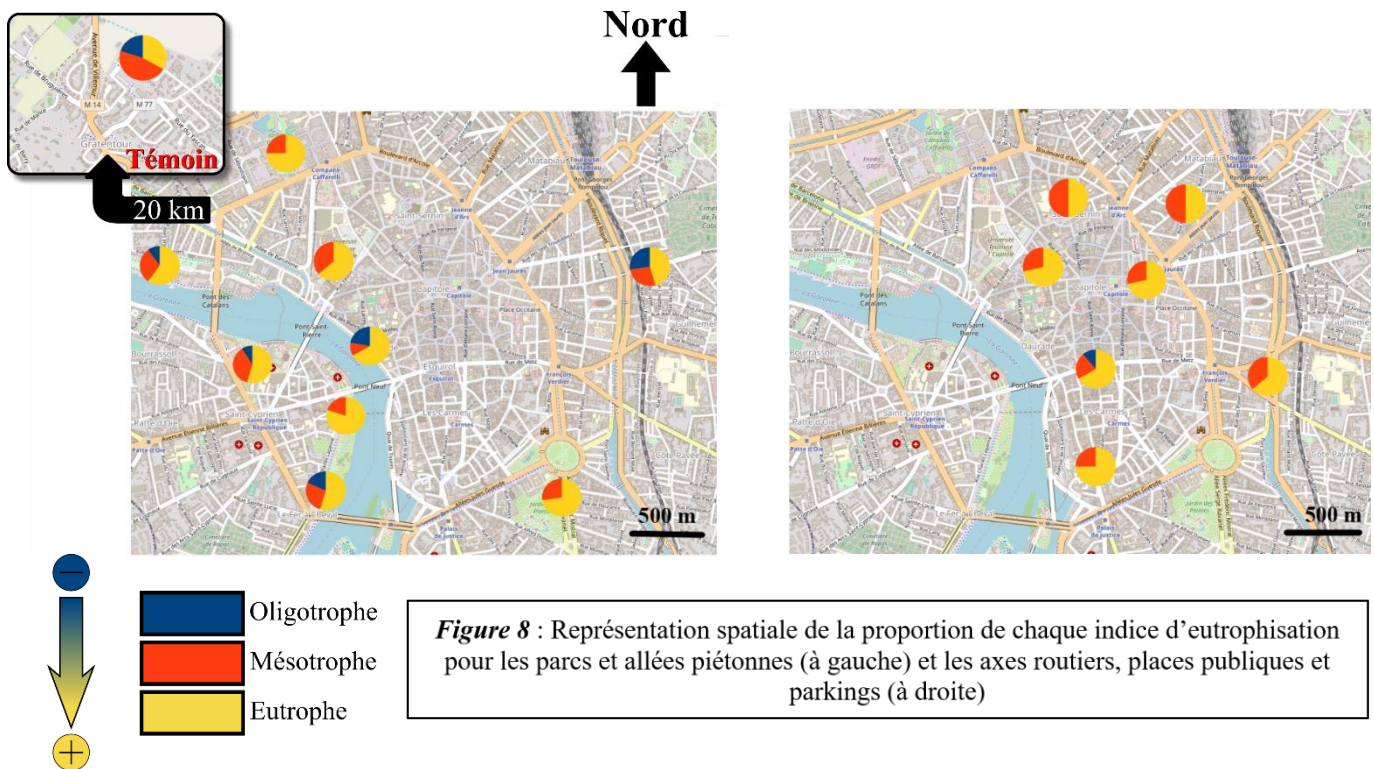
Figure 7 : pvaleurs obtenues après comparaison entre le LDV et différents facteurs étudiés par un test du χ^2 **né-gatif** (hypothèse nulle non rejetée)

C. L'indice d'eutrophisation : étude de la pollution atmosphérique azotée

Puisque les lichens élaborent leur matière organique à partir des apports atmosphériques, ils absorbent indifféremment les polluants mortels ou au contraire ceux qui leurs sont vitaux. Pour préciser le type de pollution, on peut alors calculer la proportion de lichens de chacun de nos sites ayant une forte, moyenne ou faible affinité avec certains types de polluants.

Le nombre d'espèces tolérantes à la pollution et aux oxydes d'azote (eutrophes et acidophiles) est déterminé à partir des données du site **ITALIC 7.0**^[9]. Le site comporte une table regroupant de nombreuses caractéristiques sur les lichens, notamment, le pH de l'écorce favorable au développement, les indices d'exposition, d'aridité, de tolérance à la pollution et d'eutrophisation. Chaque indice va de 1 à 5 et chaque lichen se situe dans le spectre de cette échelle (1 étant « faible » et 5 « fort »).

Nous nous sommes concentrés sur les polluants azotés (NO_x , NH_4^+ ...) jouant un rôle eutrophisant sur les lichens, intéressants car ils sont émis à 66% par l'activité routière^[10]. Nous avons utilisé la répartition en trois classes de Hugo Counoy^[12] pour calculer les différentes proportions de lichens selon leur affinité à ces polluants.



Sur l'ensemble de nos stations, on observe une plus grande proportion de lichens eutrophes tandis que pour notre station témoin, il y a plus d'espèces mésotrophes : ces résultats tendent à montrer une pollution aux oxydes d'azote qui s'estompe en s'éloignant du centre-ville.

De plus, on observe que certaines stations possèdent une proportion de lichens oligotrophes, notamment les stations proches de la Garonne. Le fleuve empêche la construction d'axes routiers, et limite donc la pollution automobile eutrophisante, ce qui appuie l'hypothèse que la Garonne favorise l'implantation de lichens oligotrophes. Cependant, à l'est, un site présente une plus grande proportion de lichens oligotrophes. Or, il s'agit d'une allée piétonne donc, un lieu où le trafic routier est faible. Il faut noter que seuls les parcs et les allées possèdent des lichens oligotrophes.

La nature de la station (allée piétonne et parc) ainsi que la présence du fleuve sont deux facteurs conditionnant la pollution azotée. De ce fait, on remarque une certaine régionalisation de la pollution atmosphérique liée au trafic routier.

III. Une approche quantitative de bioaccumulation par l'utilisation de transplants non natifs

Afin de compléter notre approche de bioindication, nous avons mis en place un protocole de **biomarquage** à partir de l'extraction de la chlorophylle des algues symbiotiques de lichens transplantés. Ceci permet de quantifier la réaction de lichens de campagne dans un milieu urbain en lien avec la pollution atmosphérique. En effet, il a été démontré que la concentration en chlorophylle est une fonction croissante ou décroissante de la pollution aux NO_x , SO_2 et O_3 ^[11], selon la tolérance spécifique de chaque lichen. La mesure de cette concentration est donc un bon indice de pollution.

A. Élaboration d'un gradient de pollutolérance : origine et choix des lichens

Nous avons choisi 4 espèces de lichens (*Parmelia sulcata*, *Teloschistes chrysophthalmus*, *Evernia prunastri*, et *Usnea hirta*) afin de créer un gradient de **pollutolérance** grâce au site ITALIC 7.0^[9]. En effet, la concentration en chlorophylle est une fonction croissance de la concentration en polluants chez *P. sulcata* et inversement pour *U. hirta*.

Ils ont été récupérés dans la commune de Vinça (66320) : une zone rurale se trouvant à une altitude relativement proche de celle de Toulouse (150 m contre 260 m), nouveau **témoin** de cette étude. Bien qu'ils aient été récoltés dans un climat méditerranéen, nous les avons retrouvés à Gratenour, ce qui conduit à négliger l'effet du climat sur le bien-être des lichens transplantés. Enfin, les lichens ont été laissés sur leur écorce d'origine : le biais lié à un stress d'arrachage peut être négligé.

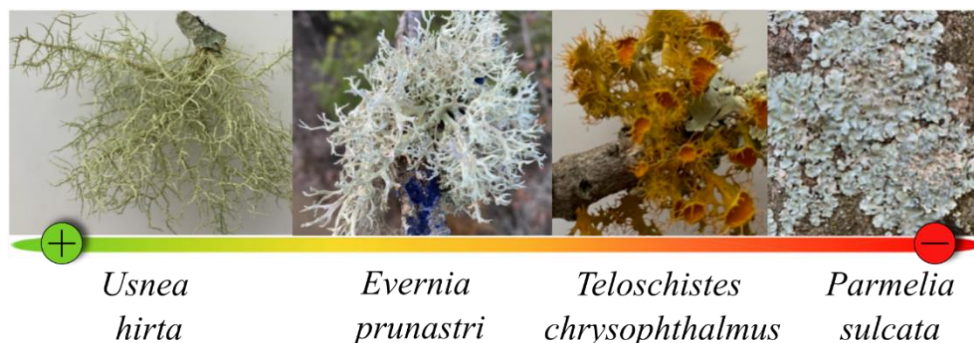


Figure 9 : Gradient de polluotolérance de lichens choisis pour la transplantation

B. Choix des lieux de transplantation

L'objectif était de mettre en évidence que Toulouse est soumise à une pollution atmosphérique et que certains sites étaient plus pollués que d'autres. Nous avons transplanté selon une exposition Nord un individu de chaque espèce dans différentes stations marquées par une forte circulation routière ou préservées des sources de pollution atmosphérique. Nous avons laissé les transplants pendant une durée de 2 mois. Cependant, plusieurs pieds de lichens ont été enlevés, probablement volés : nous n'avons plus de spécimens dans trois des stations.



Figure 10 : Installation de *Evernia prunastri*

C. Extraction de la chlorophylle au DMSO

Nous avons mis en place un protocole à base de DMSO^[12] qui a l'avantage d'être facile à mettre en place mais qui ne permet pas d'avoir accès à la concentration en chlorophylle (les coefficients d'extraction molaire sont introuvables, contrairement à un protocole à la pyridine que nous avons essayé mais qui n'a pas abouti à cause d'un matériel non adapté).

Le protocole est le suivant : pour chaque individu de chaque station, deux morceaux de 10 mg de leur thalle, choisis aléatoirement, ont été introduits dans un tube à Eppendorf que l'on a rempli avec du DMSO pur. Les tubes sont placés dans un flotteur recouvert de papier d'aluminium puis laissés dans un bain-marie à 60 °C pendant 6 h. Ils ont ensuite été centrifugés pendant 5 min et l'absorption de la solution a été mesurée avec un spectrophotomètre à 663 et 646 nm, correspondant aux longueurs d'onde d'absorption de la chlorophylle A et B respectivement.

D. Résultats et discussions

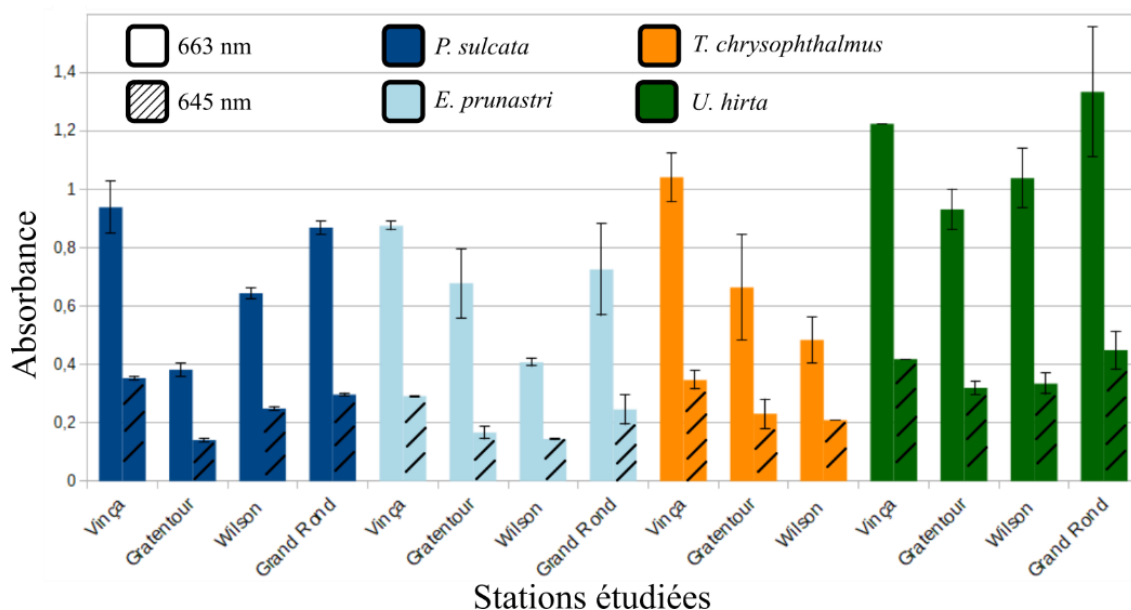


Figure 11 : Absorbance moyenne à 663 nm et 645 nm des échantillons prélevés

Les résultats proposés correspondent à la moyenne des deux absorptions et les incertitudes au minimum et au maximum. Initialement, nous pensions que pour *P. sulcata*, l'absorbance serait plus importante dans la station « Wilson » (très empruntée par les automobiles) que notre station témoin « Vinça ». Cependant, nous avons eu un résultat inverse, à l'image de *U. hirta* où, peu importe le site, l'absorbance est proche. La pollution toulousaine serait finalement limitée.

Cependant, cette conclusion est à reconsidérer car, par manque de matériel et de temps, nous n'avons pas pu multiplier les extractions et les mesures d'absorption.

IV. Conclusion

En somme, notre étude a montré que le centre-ville de Toulouse est au moins pollué aux oxydes d'azote, en vue de la prédominance des lichens eutrophes. De plus, les différences de richesses spécifiques sont difficilement interprétables à cause de divers paramètres, car la pollution est déterminée par de nombreux facteurs urbains. Par cette méthode, la pollution semble généralisée sur l'ensemble de la ville plutôt que localisée, même si on détecte des variations liées aux environnements des différentes stations.

V. Références

❖ ARTICLES, THÈSES ET OUVRAGES

[2] **Counoy H.** *Bioindication de la qualité de l'air par les lichens à Louvain-la-Neuve : état des lieux de la biodiversité et approche par les sciences participatives*. Faculté des bioingénieurs, Université catholique de Louvain, 2022. Prom. : Yannick Agnan

[3] **Roux C. et coll.** *Catalogue des lichens et champignons lichénicoles de France métropolitaine*. 3e édition revue et augmentée (2020). Édit. Association française de lichénologie (AFL), Fontainebleau, 1769 p. (2020)

[4] **Abensour V., Charvolin F., Turcati L.** (2020) *Lichens GO. Sociologie d'une métrologie citoyenne de la qualité de l'air. Développement durable et territoires*.

[5] **Van Haluwyn C., Asta J., Gavériaux J-P.** (2022). *Guide des Lichens de France, Lichens des arbres*. Belin

[6] **Rasclé P., Hugonnot V.** (2020). *L'écorce des arbres, un micro-environnement méconnu : étude de la variation du pH*. *Revue forestière française*, 72(6), 477–489.
<https://doi.org/10.20870/revforfr.2020.5344>

[8] **Cochran W.** (1954). "Some Methods for Strengthening the Common χ^2 Tests", *Biometrics*, vol.10, No.4, pp 417-451

[10] **De Villiers J., Squilbin M., Vanderstraeten P.** (2016). Oxydes d'azote (NOx). Bruxelles environnement-IBGE, collections fiches documentées, thématique air.
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Air%208

[12] **Shinana T. et al.** (1996). « Dimethylsulfoxide method for the extraction of chlorophylls a and b from the leaves of wheat, field bean, dwarf bamboo, and oak ». *Photosynthetica* 32(3):409-415,

❖ SITOGRAPHIE

[1] **OMS.** (2022, 19 décembre). Pollution de l'air ambiant (extérieur).
[https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)
(consulté le 10 janvier 2023)

[7] **European Environment Agency (EEA).** (2020, 16 avril). Urban atlas 2018.
<https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2018?tab=mapview> (consulté le 21 février 2023)

[9] **Nimis P.L. & Martellos S.**, 20XX: ITALIC - The Information System on Italian Lichens. Version 7.0. University of Trieste, Dept. of Biology, accessed on YYYY, MM, DD. When not otherwise specified, all data and items are released under a CC BY-SA 4.0 licence.
<https://italic.units.it/?procedure=idkeys> (consulté le 13 mars 2023)

[11] **von Arb C., Mueller C., Ammann K., Brunold C.** (1990). II. Statistical analysis of the correlation between SO₂, NO₂, NO and O₃, and chlorophyll content, net photosynthesis, sulphate uptake and protein synthesis of *Parmelia sulcata* Taylor. *Lichen physiology and air pollution*. *New Phytologist*. 115, 431-437.
<https://www.jstor.org/stable/2556644>

VI. Remerciements

Nous tenons à remercier Monsieur Yannick Agnan, biogéochimiste et enseignant chercheur à l'Université UCLouvain en Belgique, pour ses conseils, la bibliographie fournie et toutes les réponses à nos questions mais également les Voies navigables de France pour l'accès à leurs tilleuls et le département des mobilités de Toulouse pour leurs données sur la circulation routière. Enfin, nous remercions Hugo Counoy, doctorant à l'Université UCLouvain pour ses conseils.